Техническое задание: интеграция API курсов валют ЦБ РФ

Автор: Евгений Дында

Версия: 1.1

Дата: 12 окт 2026 г.

История версий:

Ver. 1.0 Первая версия ТЗ

Ver. 1.1: переход от JSON на XML для парсинга данных с официального сайта ЦБ РФ.

I. Цель проекта

Автоматизировать получение актуальных курсов валют из внешнего источника (API ЦБ РФ) и обеспечить их хранение, анализ и использование для отчетности и триггерных уведомлений.

Бизнес-ценность: исключить ручной сбор данных, снизить риск ошибок в расчетах, ускорить формирование отчетов, оперативно информировать ответственных при резких колебаниях курсов.

II. Стейкхолдеры и роли

Роль	Ожидания
Финансовый отдел	Ежедневные отчеты по курсам, уведомления при резких изменениях, прозрачность источников данных.
IT-отдел / команда разработки	Четкие требования, понятные API-контракт и маппинг, критерии приемки, метрики мониторинга.
Оператор системы	Понятные логи и алерты, инструкции по действиям при инцидентах, отсутствие «черных ящиков».

Матрица RACI

Активность	Фин. отдел	IT / Dev	Оператор	SA
Сбор требований	C	C	I	R / A
Разработка API	I	R	I	A
Тестирование	C	R	C	A
Приемка	A	C	C	R
Мониторинг (прод)	I	C	R	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

III. Функциональные требования

1. **Синхронизация курсов.** Система ежедневно получает курсы валют из API ЦБ РФ (XML, endpoint: /scripts/XML_daily.asp) и сохраняет их в БД.
2. **Хранение и дедупликация.** Каждая запись имеет дату и код валюты; дубликаты не создаются (UPSERT).
3. **Расчет изменений.** Система вычисляет процент изменения курса относительно предыдущего дня.
4. **Отчеты.** Доступен отчет «Динамика курсов за N дней» (таблица + график).
5. **Уведомления.** При изменении курса более чем на 2% (настраивается) за день отправляется уведомление (Telegram / почта).
6. **Логирование и ошибки.** Все шаги фиксируются в логах; ошибки сохраняются в отдельной таблице для анализа.

IV. Нефункциональные требования

- **SLA:** синхронизация запускается ежедневно, окно выполнения — не более 1 часа. Реакция на инцидент — не более 15 минут.
- **Производительность:** время ответа эндпоинта отчета — ≤2 сек при нагрузке до 50 запросов/мин.
- **Надежность:** при ошибке сети — повторные попытки с экспоненциальной задержкой; при 3 неудачах подряд — алерты.
- **Безопасность:** API-ключи и токены хранятся в секретах (не в коде); доступ к эндпоинтам — по токену.
- **Тестируемость:** наличие тест-кейсов и тестовых данных для проверки сценариев. Приоритет — раннее обнаружение и прозрачные шаги восстановления.

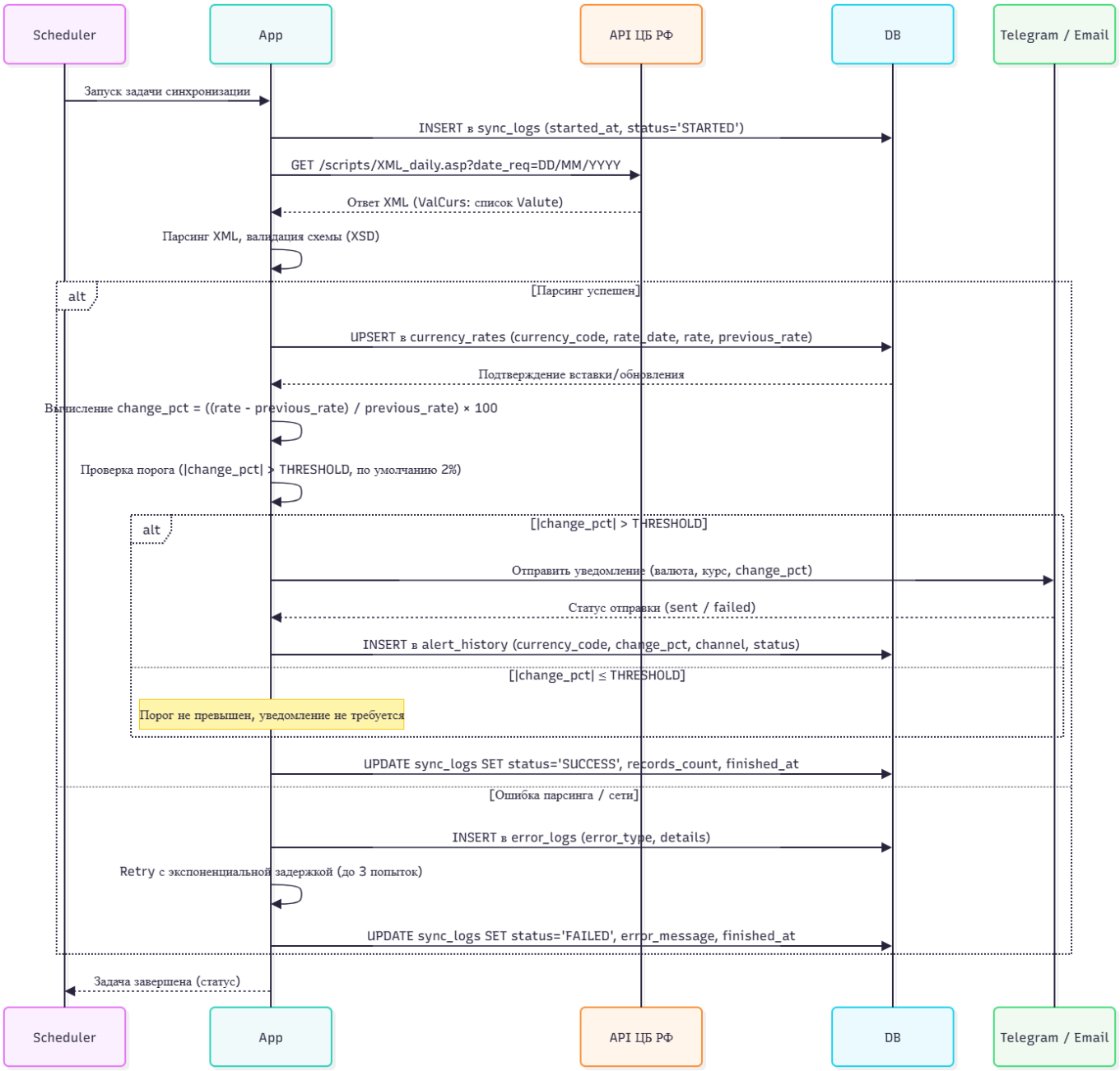
V. Спецификация интеграции

Источник: API ЦБ РФ (официальный XML)
Endpoint: https://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=DD/MM/YYYY
Метод: GET
Формат: XML (кодировка windows-1251)
Авторизация: не требуется
Частота: 1 раз/день, 09:00 MSK
Особенность: числа используют запятую как разделитель (требуется замена на “.” при парсинге)
Для детерминированной синхронизации системе необходимо явно передавать `date_req=<текущая_дата>`, иначе при повторном запуске в течение дня возможны расхождения, если ЦБ обновит данные

Пример ответа (фрагмент):
<ValCurs Date="12.10.2026" name="Foreign Currency Market">

```
  <Valute ID="R01235">
    <NumCode>840</NumCode>
    <CharCode>USD</CharCode>
    <Nominal>1</Nominal>
    <Name>Доллар США</Name>
    <Value>92,5000</Value>
    <VunitRate>92,5000</VunitRate>
  </Valute>
</ValCurs>
```

VI. Sequence Diagram (последовательность шагов)



VII. Маппинг полей

Источник (API)	Приемник (БД)	Примечание
`Valute.CharCode`	`currency_code` (VARCHAR)	
`Valute.Value` ÷ `Valute.Nominal`	`rate` (DECIMAL 10,4)	запятая в точку; деление на номинал

`Valute.Nominal`	`nominal` (INTEGER)	
`ValCurs.Date` (атрибут)	`rate_date` (DATE)	формат DD.MM.YYYY в DATE
(вычисляется из БД)	`previous_rate` (DECIMAL 10,4)	**SELECT rate FROM currency_rates WHERE currency_code=X AND rate_date = текущая−1**
-	loaded_at (TIMESTAMP, системное)	системное
-	change_pct (DECIMAL 5,2, вычисляемое)	`(rate - previous_rate) / previous_rate × 100`

VIII. Модель данных (ER)

```
-- Таблица курсов
CREATE TABLE currency_rates (
id SERIAL PRIMARY KEY,
currency_code VARCHAR(3) NOT NULL,
rate DECIMAL(10,4) NOT NULL,
previous_rate DECIMAL(10,4),
change_pct DECIMAL(5,2),
rate_date DATE NOT NULL,
loaded_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
UNIQUE (currency_code, rate_date) -- защита от дублей
);
```

```
-- Таблица истории уведомлений
CREATE TABLE alert_history (
id SERIAL PRIMARY KEY,
currency_code VARCHAR(3) NOT NULL,
rate_date DATE NOT NULL,
change_pct DECIMAL(5,2),
threshold DECIMAL(5,2),
channel VARCHAR(20), -- 'telegram' / 'email'
status VARCHAR(20), -- 'sent' / 'failed'
sent_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
error_message TEXT
);
```

```
-- Таблица логов синхронизации
CREATE TABLE sync_logs (
id SERIAL PRIMARY KEY,
started_at TIMESTAMP,
finished_at TIMESTAMP,
status VARCHAR(20), -- SUCCESS / FAILED / PARTIAL
records_count INTEGER,
error_message TEXT
);
```

```
-- Таблица ошибок
CREATE TABLE error_logs (
id SERIAL PRIMARY KEY,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
error_type VARCHAR(50),
details TEXT,
resolved BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
```

IX. Критерии приемки

- Данные загружаются ежедневно, в таблице нет дублей.
- Процент изменения считается корректно (сравнение с предыдущим днем).

- При превышении порога (по умолчанию 2% - настраивается) отправляется уведомление.
- Ошибки сети и некорректные ответы не ломают систему.
- Логи содержат все шаги и ошибки; есть алерты при сбоях.
- Отчет формируется за ≤2 сек и отображает данные за последние N дней.

X. Допущения

- Внешнее API (ЦБ РФ) доступно 24/7 (возможны кратковременные сбои).
- Стабильное интернет-соединение в инфраструктуре.
- У команды есть доступ к БД и инструментам мониторинга.

XI. Риски и способы их снижения

Риск	Влияние	Способ снижения
Недоступность внешнего API	Нет данных для отчетов	Повторные попытки, алерты, резервный источник (если есть)
Ошибки парсинга XML	Некорректные данные в БД	Валидация схемы, отдельный лог ошибок, ручной разбор проблемных случаев
Дублирование записей	Искажение отчетов	UPSERT по паре (currency_code, date)
Ложные срабатывания уведомлений	Перегрузка команды	Настройка порога и окна усреднения, подтверждение оператором
Рост объема данных	Замедление отчетов	Партиционирование по дате, индексы на (currency_code, date)

XII. SLA и метрики

- **Доступность:** не менее 99.9% времени.
- **Время восстановления (MTTR):** не более 15 минут при инциденте.
- **Метрики для мониторинга:** количество успешных/ошибочных синхронизаций, задержка, число ошибок, количество уведомлений.